Escalamiento interno y valor del generador

Exploración independiente para OMS — octubre de 2026

Decisión: mantener OMS v1.3.5 sin cambios. El escalamiento externo produce beneficios en algunos casos con parámetros normales, pero no aparece una ventaja atribuible a información adicional ni una regla predictiva validada.

Diseño. Seis modelos SG–Ter–Mer de 360 períodos, 6120 variables, 10080 filas y 1440 enteras cada uno. Descubrimiento: 001,014,042, elegidos por resultados históricos; reserva: 002,003,004, fijados antes de optimizar. Se conserva la integralidad original. No se usan los tres MPS continuos de Benders. Se exportan MPS nativos desde el ejecutable existente, sin modificar fuentes. No es una réplica de los LP antiguos DummyLp: cambian exportador, orden, semillas, factores dyádicos y gap.

Gurobi 13.0.2, cuatro hilos, semillas 307,331,353, 12 s y 12 unidades de trabajo, gap 0.1 %, tolerancias 1e-6/1e-5, sin starts. Factorial Base/Structural por escalamiento interno auto/off y presolve auto/off, más controles GM y Ruiz. Reserva con parámetros normales. Todas las resoluciones fueron secuenciales. 126 brazos, 108 llamadas MILP reales al deduplicar y 42 LP diagnósticos. Un LP racional posterior se informa aparte. Diagnóstico y verificación no se incluyen en el tiempo de optimización; sus costos están registrados.

Atribución. Un selector común elige potencias de dos dentro de una ventana [1e-9,1e9], con banda identidad [0.5,2]. Se comprueba exactamente cada producto de coeficiente/RHS y se conservan cotas, dominios y objetivo. Algebraic usa GM; Structural cambia a L2 en acoplamientos. En los seis modelos, ambos candidatos de acoplamiento quedan en la banda identidad y el resto usa GM: **Algebraic=Structural en todas las filas**. Generator aplica además presupuestos físicos: tampoco cambia factores. No se fuerza actividad reduciendo presupuestos. Ruiz conserva columnas y usa cuatro medias iteraciones.

Escenario	MW	m^3	Admisibles	Modificados/incompatibles
Exigente	.01	100	100 %	0/0
Referencia	.1	1000	100 %	0/0
Permisivo	1	10000	100 %	0/0

Las unidades algebraicas se convierten por los coeficientes físicos de cada fila; son objetivos numéricos del estudio, no tolerancias de UTE. La garantía residuo original $\leq 10^{-6}/\alpha$ es condicional al residuo exportado. Los máximos observados divididos por presupuesto, sobre todos los puntos finales/políticas, fueron 9.699e-05, 9.699e-06, 9.699e-07. Se evaluaron racionalmente y no se confunden con la garantía. La igualdad de factores impide identificar una ventaja operacional de la información física en este banco; no demuestra inutilidad universal de esa información.

Resultado con escalamiento interno y presolve normales. Cada celda indica corridas que declaran OPTIMAL al gap pedido sobre tres, y mediana de trabajo incluyendo las censuradas. GM agrupa Algebraic y Structural.

Caso	Etapa	Base	GM	Ruiz
001	D	0/3; 12	3/3; 7.805	0/3; 12.01
014	D	3/3; 0.453	3/3; 0.3963	3/3; 0.4278
042	D	3/3; 0.3291	3/3; 0.4943	3/3; 0.3913
002	R	0/3; 12.04	0/3; 12.13	0/3; 12
003	R	0/3; 12	2/3; 4.931	0/3; 12
004	R	3/3; 0.2682	3/3; 0.3541	3/3; 0.2581

D: descubrimiento; R: reserva. Una mediana de trabajo menor con peor cota o incumbente no es una aceleración. RESULTADOS.md y los CSV conservan todos los estados, gaps, cotas, objetivos, tiempos y el factorial completo. No se informa una razón de aceleración cuando uno no termina o la calidad primal difiere.

Qué revela presolve. En 6 de seis casos Base y GM tienen exactamente la misma huella de filas normalizadas, dominios y objetivo tras el diagnóstico presolve normal, aunque sus magnitudes y trabajo difieren. La relajación LP normal coincide numéricamente. Ni esa huella ni la reducción de rangos permiten afirmar una ventaja universal. No se ha localizado un corte, pivote o factor interno que explique causalmente las diferencias.

Comprobación posterior. Un testigo racional factible de costo 0 refuta 4 cotas inferiores del factorial; 4 provenían de corridas con estado OPTIMAL. Todas tenían ScaleFlag=0. Se verificaron sin tolerancias filas, cotas e integridad del testigo. Esto certifica una contradicción de cotas, no el óptimo del MILP. El intento racional usa un patrón entero del descubrimiento, todas las filas y cotas originales y costo ≤ 0, con 30 s de SoPlex. Está fuera de los tiempos del factorial y es una validación posterior, no evidencia prospectiva.

Límites y decisión. Se fijaron conclusiones y hashes del descubrimiento antes de abrir resultados de reserva. No se ajustó un predictor a tres casos ni se reajustó con los reservados. Es un ensayo acotado de una familia y un solver: no prueba una ventaja nueva generator-aware, un mecanismo interno específico o una predicción útil fuera de muestra. Por eso se archiva separado y no se amplía el manuscrito. El diagnóstico compacto LP–DW, la frontera precisión–trabajo y los límites conjuntos del escalamiento siguen pendientes.

Reproducción y fuentes. El paquete incluye entradas, MPS, datos canónicos, factores, puntos, trazas, logs, protocolo y scripts. Un replay sin solver reimporta los seis MPS y comprueba los residuos con aritmética racional. La entrega OMS y los siete paquetes anteriores se verifican por SHA256. La documentación de Gurobi, Model.presolve advierte que su modelo puede diferir del usado por optimize: no es la matriz realmente escalada internamente. Véanse también ScaleFlag y el modo racional de SoPlex.